

Fontys Hogeschool ICT

Stageonderzoek

Ontwerp en Realisatie van een Koppeling tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl

Een onderzoek uitgevoerd tijdens de stage bij Solvware B.V.

Naam student: Abel van Dijk

Studentnummer: 538068

Docent begeleider René Louw

Stagebegeleider: Patrick Krijnen

Opdrachtgever: Solvware B.V.

Plaats: Waalwijk

27 november 2025

Samenvatting

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Leeswijzer	1
2	Aanleiding en Probleemstelling	2
2.1	Aanleiding	2
2.2	Probleemstelling	2
3	Doelstelling en Onderzoeksvragen	3
3.1	Doelstelling	3
3.2	Hoofdvraag	3
3.3	Deelvragen	3
4	Onderzoeksmethoden	5
4.1	Deelvraag 1	6
4.1.1	Onderzoeksopzet	6
4.1.2	Dataverzameling	6
4.1.3	Data-analyse	6
4.2	Deelvraag 2	6
4.2.1	Onderzoeksopzet	6
4.2.2	Dataverzameling	6
4.2.3	Data-analyse	6
4.3	Deelvraag 3	6
4.3.1	Onderzoeksopzet	6
4.3.2	Dataverzameling	6
4.3.3	Data-analyse	6
4.4	Deelvraag 4	6
4.4.1	Onderzoeksopzet	6
4.4.2	Dataverzameling	6
4.4.3	Data-analyse	6
4.5	Deelvraag 5	6

4.5.1	Onderzoeksopzet	6
4.5.2	Dataverzameling	6
4.5.3	Data-analyse	6
5	Resultaten	7
5.1	Resultaten voor Deelvraag 1	7
5.2	Resultaten voor Deelvraag 2	7
5.3	Resultaten voor Deelvraag 3	7
5.4	Resultaten voor Deelvraag 4	7
6	Conclusie	8
6.1	Conclusies per Deelvraag	8
6.2	Beantwoording van de Hoofdvraag	8
7	Discussie	9
8	Aanbevelingen	10
8.1	Aanbevelingen voor Solvware	10
8.2	Aanbevelingen voor vervolgonderzoek	10
9	Reflectie op de Stage	11
A	Interviewleidraad	12
B	Testresultaten / Prototypescreenshots	13
C	Overige Bijlagen	14

Hoofdstuk 1

Inleiding

Solvware is een softwarebedrijf gevestigd in Waalwijk. Het biedt als hoofdproduct SolvCRM aan, een alles-in-één CRM- en ERP-systeem voor bedrijven. Het systeem biedt mogelijkheden voor boekhouding, zoals het bijhouden van klantrelaties, facturen en betalingen. Omdat klanten van Solvware vaak al bestaande boekhoudsoftware gebruiken, wil Solvware het eenvoudig maken om deze gegevens tussen systemen te synchroniseren.

Door een koppeling te realiseren tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl kunnen boekhoudgegevens automatisch worden gesynchroniseerd. Dit bespaart de klant tijd en verkleint de kans op menselijke fouten bij de gegevensinvoer.

Het doel van dit project is om een koppeling te ontwikkelen tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl die periodiek klantrelaties, verzonden facturen en ontvangen factuurbetalingen synchroniseert.

1.1 Leeswijzer

In dit verslag wordt stap voor stap toegewerkt naar het antwoord op de centrale vraag. Hieronder wordt per hoofdstuk kort toegelicht wat de lezer kan verwachten. De Inleiding wordt vervolgd door de Aanleiding en Probleemstelling. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van dit onderzoek en de bijbehorende probleemstelling uitgelegd. Het hoofdstuk hierna behandelt de doelstelling en onderzoeksvragen. Hier wordt duidelijk beschreven wat het doel is van dit onderzoek, wat de hoofdvraag is, en welke deelvragen hier bij horen. Bij het hoofdstuk onderzoeksmethoden, wordt per deelvraag beschreven welke onderzoeksmethoden worden toegepast, en hoe eventuele resultaten zijn verwerkt. Vervolgens worden de resultaten per deelvraag getoond. Hierna volgen de conclusie, eventuele discussie en aanbevelingen. Het document eindigt met een reflectie op het stageonderzoek.

Hoofdstuk 2

Aanleiding en Probleemstelling

2.1 Aanleiding

Nieuwe en bestaande klanten van Solvware gebruiken vaak al bestaande boekhouding software zoals e-boekhouden.nl. Solvware biedt een CRM-systeem aan waarmee klanten gefactureerd kunnen worden, en betalingen kunnen worden ontvangen. Een aantal klanten van Solvware dat e-boekhouding.nl gebruikt voor de boekhouding, wil een koppeling tussen de twee systemen, waardoor de boekhouding automatisch wordt bijgehouden.

2.2 Probleemstelling

Bij het gebruik van meerdere systemen voor boekhouding is dubbel invoerwerk nodig. Dit is tijdrovend, er worden zo onnodige kosten veroorzaakt door de boekhouding. Daarnaast is de kans op fouten groter, omdat gegevens handmatig gekopieerd moeten worden. Het synchroniseren van boekhoudgegevens is dus tijdrovend en foutgevoelig.

Hoofdstuk 3

Doelstelling en Onderzoeksvragen

3.1 Doelstelling

Het doel van het dit stageonderzoek is om te onderzoeken en te ontwerpen hoe een koppeling tussen SolvCRM en e-boekhouden.nl gerealiseerd kan worden, boekhoudgegevens automatisch en foutloos kunnen worden uitgewisseld tussen de twee systemen, en Solvware klanten tijd besparen.

3.2 Hoofdvraag

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: "Hoe kan een koppeling tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl worden gerealiseerd zodat boekhoudgegevens automatisch en foutloos worden uitgewisseld, waardoor Solvware-klanten tijd besparen?"

3.3 Deelvragen

1. Deelvraag 1: Hoe worden boekhoudgegevens tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl momenteel uitgewisseld?
2. Deelvraag 2: Welke functionele en niet-functionele eisen zijn noodzakelijk voor het ontwerp van een koppeling tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl?
3. Deelvraag 3: Welke technische oplossingsrichtingen bestaan er voor het automatiseren van de uitwisseling van klant- en boekhoudgegevens, en welke hiervan is het meest geschikt voor Solvware?
4. Deelvraag 4: In welke mate vermindert de ontworpen koppeling de tijdsduur en foutgevoeligheid van de uitwisseling van boekhoudgegevens?

5. Deelvraag 5: Welke best practices zijn nodig om een kwalitatieve Proof of Concept te bouwen, testen en onderhouden binnen Solvware?

Hoofdstuk 4

Onderzoeksmethoden

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden beschreven die gebruikt zijn bij het antwoorden van de deelvragen. Hier zijn deze methoden per deelvraag toegelicht, samen met de gebruikte data, en eventuele data-analyse.

4.1 Deelvraag 1

4.1.1 Onderzoeksopzet

4.1.2 Dataverzameling

4.1.3 Data-analyse

4.2 Deelvraag 2

4.2.1 Onderzoeksopzet

4.2.2 Dataverzameling

4.2.3 Data-analyse

4.3 Deelvraag 3

4.3.1 Onderzoeksopzet

4.3.2 Dataverzameling

4.3.3 Data-analyse

4.4 Deelvraag 4

4.4.1 Onderzoeksopzet

4.4.2 Dataverzameling

4.4.3 Data-analyse

4.5 Deelvraag 5

4.5.1 Onderzoeksopzet

4.5.2 Dataverzameling

4.5.3 Data-analyse

Hoofdstuk 5

Resultaten

5.1 Resultaten voor Deelvraag 1

5.2 Resultaten voor Deelvraag 2

5.3 Resultaten voor Deelvraag 3

5.4 Resultaten voor Deelvraag 4

Hoofdstuk 6

Conclusie

6.1 Conclusies per Deelvraag

6.2 Beantwoording van de Hoofdvraag

Hoofdstuk 7

Discussie

Hoofdstuk 8

Aanbevelingen

8.1 Aanbevelingen voor Solvware

8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Hoofdstuk 9

Reflectie op de Stage

Bijlage A

Interviewleidraad

Bijlage B

Testresultaten / Prototypescreenshots

Bijlage C

Overige Bijlagen